

Paper 42

Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

[Conclusion: § III — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte]

Notation. Let K be a simple normal algebra over Ω and k a maximal commutative subfield. Following the notation of the preceding sections, $\mathcal{O}$ denotes a maximal order, $\mathfrak{o}$ an order in k , $\mathfrak{p}$ a prime ideal, and $\mathfrak{D}$ the different.

§ III. — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte

Die für zerfallende verschränkte Produkte abgeleiteten Sätze bleiben auch im allgemeinen Fall bestehen, sobald man nur die Einteilung in Gebiete verfeinert. Die Tatsachen über das Hauptgebiet gelten dann genau, die übrigen müssen als Aussagen über die einzelnen Stellen formuliert werden. Dabei ist die Stelle jetzt als $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung zu verstehen.

Definition 0.1. Sei K einfache normale Algebra über Ω und k maximal kommutativer Teilkörper. In ein Gebiet nach k werden alle solchen Maximalordnungen aus K gerechnet, die denselben Durchschnitt mit k haben und die ausserdem an den Verzweigungsstellen von K dieselben $\mathfrak{p}$ -adischen Komponenten besitzen. Ist der Durchschnitt mit k die Hauptordnung, so handelt es sich um ein *Hauptgebiet*.

Für die Hauptgebiete gilt dann:

Satz 0.1. Die Maximalordnungen eines Hauptgebiets gehen ineinander über durch Transformation mit Erweiterungsidealen der Ideale aus k . M. a. W.: Diejenigen zur Differenten primen Linksideale der Maximalordnungen eines Hauptgebiets, die $\mathfrak{o}$ in ihrer Rechtsordnung enthalten, sind Erweiterungen der Ideale aus k .

Satz 0.2. Ist K von Primzahlgrad, so gibt es nur ein Hauptgebiet, dieses geht durch Erweiterungsideale der k -Ideale in sich über. Die entsprechenden Ideale einer festen Maximalordnung $\mathcal{O}$ sind die mit den zweiseitigen Idealen aus $\mathcal{O}$ erweiterten Ideale aus k .

Beweis. Zwei Maximalordnungen eines Hauptgebiets sind nur an endlich vielen Stellen voneinander verschieden; nach Definition sind das Stellen, wo K zerfällt. Hier wird aber K von der in § 1 und § 2 betrachteten Form; das ist klar, wenn k galoissch, wenn das Faktorensystem also zu eins assoziiert ist und somit durch das Einssystem ersetzt werden kann; daraus folgt es aber nach § 1, 2. und 2., auch im nichtgaloisschen Fall. Es handelt sich also an jeder solchen Stelle, und damit allgemein¹ um Erweiterungsideale.

Ist K von Primzahlgrad, so ist es entweder zerfallend (§ 2) oder Divisionsalgebra; es bleibt dann an allen Verzweigungsstellen Divisionsalgebra, besitzt also nur ein Hauptgebiet, so dass wieder Transformation mit Erweiterungsidealen gilt. Die allgemeinste Transformation geschieht durch Zusammensetzen der Erweiterungsideale mit denjenigen, die die Maximalordnung in sich transformieren, also mit den zweiseitigen, die bekanntlich nur an den Verzweigungsstellen von Zentrumsideal, also Erweiterungsidealen verschieden sind. Damit folgen die weiteren Aussagen. $\square$

Satz 0.3. Die Maximalordnungen eines beliebigen Gebiets gehen ineinander über durch zur Differenten prime Ideale, die an jeder Stelle aus Moduln der zugehörigen Ordnung zusammengesetzt sind, wie in § 2 Satz 3 angegeben. Die Komponenten dieser Moduln bei einem festen Ideal sind dabei nur an endlich vielen Stellen von der Ordnung verschieden.

Dies folgt unmittelbar aus § 2; es sei nur bemerkt, dass die Operatoren u_S an den einzelnen Stellen durch entsprechende äquivalente ersetzt werden müssen.

Ob es auch hier zu jeder Ordnung aus k Maximalordnungen mit dieser Ordnung als Durchschnitt gibt, bedarf genauerer Untersuchung an den Verzweigungsstellen. Ein Hauptgebiet existiert stets, wie aus

¹Vgl. dazu H. § 8, oder die vorangehende Arbeit von Hasse, (4).

der verschränkten, evt. verallgemeinerten, Produktdarstellung entnommen werden kann, die zu einer $\mathfrak{o}$ enthaltenden Ordnung führt, sobald die Faktorensysteme als ganz angenommen werden².

Eine weitere Frage ist inwieweit es möglich ist, durch die arithmetische Einteilung nach Gebieten die algebraischen Zerfällungskörper zu charakterisieren. M. a. W.: Erzeugen verschiedene Zerfällungskörper stets verschiedene Gebietseinteilungen, erzeugen sie schon verschiedene Hauptgebiete? Und erschöpfen etwa die Hauptgebiete aller Zerfällungskörper schon die Gesamtheit aller Maximalordnungen?

Dass durch eine einzelne Maximalordnung eine solche Charakterisierung sicher nicht möglich ist, zeigen die einfachsten Beispiele: z.B. enthält die Maximalordnung $\frac{1}{4}\{4+i+j\sqrt{7}+k\sqrt{w}\}$ des Quaternionenkörpers neben der Hauptordnung $[1, \varrho]$ auch noch die Hauptordnung $[1, \frac{\varrho}{2}]$ des Körpers der dritten Einheitswurzeln.

Göttingen, August 1932.

²Anderer Beweis bei Hasse und Chevalley, (4) und (3).

Paper 43

43. Idealdifferentiation und Differenten

Journal f. d. reine u. angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Einleitung

Der Hauptsatz der Verzweigungstheorie des algebraischen Zahlkörpers sagt bekanntlich aus, daß die Differenten (das Verzweigungsideal) mindestens durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz eines Primideals teilbar ist, das zur σ -ten Potenz in seiner Primzahl p aufgeht, und zwar genau durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz, wenn σ nicht durch p teilbar ist, durch eine höhere, wenn σ durch p teilbar ist.

Dieser Satz ist das Analogon dazu, daß der Differentialquotient $f'(x)$ eines Polynoms $f(x)$ mindestens durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz eines Linearfaktors teilbar ist, der in $f(x)$ zur σ -ten Potenz aufgeht, und zwar genau durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz, wenn σ nicht durch die Charakteristik des Koeffizientenbereichs teilbar ist, durch eine höhere, wenn σ durch diese Charakteristik teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß es sich hier um mehr als eine formale Analogie handelt. Die Differenten läßt sich auffassen als Differentialquotient eines definierenden Ideals des Zahlkörpers K in einem zugeordneten ganzzahligen Polynombereich von $x_1, \dots, x_n$, der Differentialquotient genommen an der Stelle $x = \omega$, also für $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, wo $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Modulbasis des Systems der ganzen Zahlen aus K — der Hauptordnung $\mathfrak{o}$ — bedeutet.

Dabei entspricht das definierende Ideal $\mathfrak{M}$ der Gesamtheit der Relationen zwischen den ω_i , besteht also aus allen ganzzahligen Polynomen $f(x)$, für die $f(\omega)$ verschwindet. Der Differentialquotient $\mathfrak{D}[x - \omega]$ aber ist definiert als Differenzenquotient, genommen an der Stelle $x = \omega$.

Man betrachte nämlich — wegen $f(\omega) = 0$ — das Ideal $\mathfrak{M}$ als aus allen Differenzen $f(x) - f(\omega)$ bestehend, bilde weiter das Differenzenideal $\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$ und den Differenzenquotient $\mathfrak{U} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B}$, wobei die Quotientenbildung den üblichen Idealquotienten bedeutet, genommen im Polynombereich der x mit ganzen Zahlen aus K , also Zahlen aus $\mathfrak{o}$, als Koeffizienten. Dann wird die Differenten $\mathfrak{D}$ definiert durch

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{U}[x = \omega].$$

Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs ist notwendig, damit Differenzenideal und Differenzenquotient überhaupt definiert sind. Es handelt sich also um die direkte Verallgemeinerung des Differentialquotienten eines Polynoms einer Unbestimmten x :

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi},$$

genommen an der Stelle $x = \xi$, wobei auch hier der Polynombereich durch Adjunktion von ξ erweitert werden muß, damit die Differenzen definiert sind.

Tatsächlich geht auch der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten über, sobald die Basis der ω aus den Potenzen eines einzigen Elementes besteht.

Die hier gegebene Definition der Differenten schließt somit direkt an Bekanntes an, sie führt aber nicht-invariante Zwischenglieder ein, insofern, als das Ideal $\mathfrak{M}$ von der gewählten Basis abhängt.

Eine gleichbedeutende, vollständig invariante Definition erhält man, wenn man statt des ganzzahligen Polynombereichs einen zur Hauptordnung $\mathfrak{o}$ isomorphen Ring $\mathfrak{D}$ einführt — der dem Restklassenring nach $\mathfrak{M}$ isomorph wird — und dessen Koeffizientenbereich durch $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ erweitert³. Das Differenzenideal $\mathfrak{B}$ wird hier aus allen Differenzen $(x - \xi)$ abgeleitet, wo x und ξ sich vermöge des Isomorphismus von $\mathfrak{D}$ zu $\mathfrak{o}$ entsprechen; der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ wird gleich dem Quotienten des Nullideals durch $\mathfrak{B}$; die Differenten entsteht aus $\mathfrak{U}$, indem jeweils x durch das isomorphe ξ ersetzt wird.

³Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs — direkte Produktbildung — wird in § 1 auch für nichtkommutative Ringe behandelt, allgemeiner als für die Zwecke dieser Arbeit erforderlich. Dafür genügt § 2 in der Spezialisierung auf kommutative Ringe und endliche Basis.

Diese invariante Definition wird im folgenden an die Spitze gestellt, und zwar wird so direkt die Differente eines beliebigen kommutativen Ringes in bezug auf einen Unterring definiert, wobei nur gewisse Voraussetzungen in bezug auf die Möglichkeit der Koeffizientenerweiterung erfüllt sein müssen, was z. B. immer der Fall ist bei Existenz einer Modulbasis, eventuell unter Übergang zu gewissen Quotientenringen. Damit ist dann insbesondere auch die Differente einer beliebigen Ordnung des Zahlkörpers definiert, ebenso die Differente des Restklassenringes einer Ordnung etwa nach einer Primzahlpotenz; weiter auch die Relativedifferente und die Differente im Fall der algebraischen Funktionen von mehreren Unbestimmten.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition der Differente mit der üblichen folgt aus einer genauen, auf der direkten Summenzerlegung beruhenden Strukturuntersuchung des dem Zahlkörper durch direkte Produktbildung zugeordneten galoisschen Erweiterungsringes⁴ — eine Untersuchung, die im Spezialfall des Restklassenringes nach einem Polynom einer Unbestimmten auf eine Analyse der Lagrangeschen Interpolationsformel hinauskommt.

Genauer verstehe ich darunter folgendes:

Es werde ein dem Zahlkörper K isomorpher Ring $\mathfrak{E}$ eingeführt, der $\mathfrak{o}$ umfaßt, und sein Koeffizientenbereich — die rationalen Zahlen — durch den galoisschen Körper Γ von K erweitert. Dieses erweiterte System $\mathfrak{E}_\Gamma$ wird direkte Summe von n einfachen Komponenten, die den n Isomorphismen (Übergang zu den konjugierten Körpern) von K entsprechen und Erweiterungen des Differenzenquotienten $\mathfrak{U}$ und seiner Konjugierten sind; zugleich wird das Nullideal von $\mathfrak{E}_\Gamma$ Durchschnitt der n aus dem Differenzenideal und seinen Konjugierten abgeleiteten Ideale. Die einfachen Komponenten werden von der Form $\Gamma e^{(i)}$, wo $e^{(i)}$ die Komponente der Einheit bedeutet; der Differenzenquotient wird — da $e^{(i)}$ für $x = \xi$ in die Einheit übergeht — gleich $\mathfrak{D}e^{(i)}$, unter $\mathfrak{D}$ die Differente von $\mathfrak{o}$ verstanden. Die Differente $\mathfrak{D}$ besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit $e^{(i)}$ multipliziert in $\mathfrak{E}_\Gamma$ liegen, dem direkten Produkt der Ordnung mit sich selbst.

Entsprechendes gilt für die Konjugierten.

Um von da aus die Definition durch den komplementären Modul zu gewinnen, ist zu beachten, daß $e^{(i)}$ eine Linearform in der den ω entsprechenden Basis $x_1, \dots, x_n$ von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{E}$ wird; die Koeffizienten der x in den $e^{(i)}$ aber ergeben gerade eine Basis des komplementären Moduls von $\mathfrak{o}$ (und seinen Konjugierten). Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ hat, folgt sofort, daß die Differente gleich dem Quotienten von $\mathfrak{o}$ durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist.

Die angegebenen Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differente jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, hier der Fundamentalform, besteht. Damit ist dann auch der begriffliche Zusammenhang dieser letzteren Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz. Zu einer genauen Exponentenbestimmung führt die Betrachtung der Differente $\mathfrak{D}[\mathfrak{p}^t]$ des Restklassenringes der Hauptordnung nach $\mathfrak{p}^t$ mit genügend hohem t — es genügt $t = n$, was für Körper zweiten Grades auch notwendig ist — wobei es wesentlich ist, daß die Differente $\mathfrak{D}$, betrachtet mod $\mathfrak{p}^t$, genau in $\mathfrak{D}[\mathfrak{p}^t]$ übergeht.

Hier kann man sich wieder — da der direkten Summe des Ringes die direkte Summe der Differenzen entspricht — auf den Restklassenring nach $\mathfrak{p}^t$ beschränken. Dieser letztere aber wird isomorph dem Restklassenring nach einem Polynom in einer Unbestimmten mit Koeffizienten mod $\mathfrak{p}^t$; und die Differentiation dieses Polynoms ergibt — wie Ö. Ore, der auf anderem Wege zu einem solchen Polynom kam, gezeigt hat⁵ — den genauen Überblick über die überhaupt möglichen Exponenten mit Hilfe der Supplementzahlen.

Schließlich ergibt die Strukturuntersuchung noch den bekannten Satz, daß die Differente eines Oberkörpers von K gleich dem Produkt der Relativedifferente mit der Differente von K wird, und zwar als Folge

⁴Es handelt sich hier um eine Weiterführung der meiner Diskriminantenarbeit zugrunde liegenden Überlegungen, wobei aber die Kenntnis dieser Arbeit nicht vorausgesetzt wird. Vgl. E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers, J. Math. **157** (1927), 82–104.

⁵Anmerkung bei der Herausgabe: Dieses Zitat ist im Manuskript nicht ausgefüllt. Siehe die Hinweise in dem nur skizzierten § 7 der Arbeit.

der Tatsache, daßdieselbe Multiplikationseigenschaft für die Einheiten der direkten Summenzerlegung und damit für die Komplementärmoduln erfüllt ist.

Die angegebenen Tatsachen gelten überhaupt alle für Relativedifferenten durch Übergang zu gewissen Quotientenringen genau so, wie ich das in der Diskriminantenarbeit für Relativediskriminanten ausgeführt habe. Es bleibt weiter — durch Übergang zum Funktionalbereich — alles erhalten für algebraische Funktionenkörper mit Koeffizientenkörper der Charakteristik Null, während bei Charakteristik p und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen zwar die Struktureigenschaften erhalten bleiben (im wesentlichen sogar ohne Übergang zum Funktionalbereich), die Verzweigungstheorie aber wegen des Auftretens von inseparablen Erweiterungskörpern sich ändert, was hier nicht mehr ausgeführt wird. Als wesentlichstes Ergebnis möchte ich die oben skizzierten vollständig invarianten, auch für algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten gültigen Struktursätze (§ 5 und § 6) bezeichnen; der Übergang zum Komplementärmodul bedeutet schon ein Auflösen in Koeffizientenidentitäten und ist nur durchgeführt, um Bekanntes einzuordnen.

§ 1. Erweiterung des Koeffizientenbereichs eines Ringes oder direkte Produktbildung

Definierendes Ideal.⁶

In diesem Paragraphen werden allgemeine Ringe zugrunde gelegt, für die das kommutative Gesetz der Multiplikation nicht vorausgesetzt wird. Dagegen wird der Einfachheit halber die Existenz des Einheitsselementes vorausgesetzt, und zwar, sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil vermerkt, in der ganzen Arbeit.

1. Definition des direkten Produktes

Ein Ring $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ heißt *direktes Produkt* der Ringe $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf h — oder auch aus $\mathfrak{D}$ durch Erweiterung des Koeffizientenbereichs h zu $\mathfrak{o}$ entstanden⁷ —, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ enthält $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterring und wird gleich dem Produkt dieser Ringe (also gleich dem Durchschnitt aller $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ringe in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$).
- (2) Der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ ist durch h gegeben, wo h das Einheitsselement von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ enthält.
- (3) $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ sind elementweise vertauschbar; somit besteht $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ aus der Gesamtheit der bilinearen Verbindungen $x_1y_1 + \dots + x_ny_n$, wo die x bzw. y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen, und h ist im Zentrum von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ und damit von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ gelegen.
- (4) Zwei Elemente aus $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ sind nur dann (und natürlich stets dann) gleich, wenn sie auf mindestens eine Art formal gleich werden vermöge der in $\mathfrak{D}$ einerseits und in $\mathfrak{o}$ andererseits bestehenden Relationen.

Darunter ist das folgende zu verstehen: Gilt $x_1y_1 + \dots + x_ny_n = 0$ in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, so läßt sich dieser Ausdruck durch Zufügen von Summen formal verschwindender Verbindungen $(yh)\delta - y(h\delta)$, wo h, y in $\mathfrak{D}$ und δ in $\mathfrak{o}$, umformen in $(\alpha_1x_1 + \dots + \alpha_nx_n) + (\beta_1y_1 + \dots + \beta_my_m)$ mit $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_n = 0$; $\beta_1 = 0, \dots, \beta_m = 0$, wo α, β in $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{D}$ und α_ix_i in $\mathfrak{D}$, so daßalso $\alpha = 0$ Relationen zwischen den x, y, h in $\mathfrak{D}$ und $\beta = 0$ Relationen zwischen den y, δ, h in $\mathfrak{o}$ bedeuten⁸.

Zwei Elemente aus $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ sind nur dann gleich, wenn ihre Differenz auf die angegebene Art verschwindet.

Durch die Forderung des direkten Produktes sind also die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen (Addition und Multiplikation) eindeutig durch diejenigen der Faktoren festgelegt. Daraus folgt: Sind $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ und ihr Durchschnitt $\bar{h}$ isomorph zu $\bar{\mathfrak{D}}$, $\bar{\mathfrak{o}}$ und $\bar{h}$ und existiert das direkte Produkt $\bar{\mathfrak{D}} \times \bar{\mathfrak{o}}$, so existiert auch $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ und wird zu $\bar{\mathfrak{D}} \times \bar{\mathfrak{o}}$ isomorph.

⁶Für kritische Bemerkungen zu diesem Paragraphen bin ich B.L. van der Waerden zu Dank verpflichtet.

⁷Die zweite im folgenden meist gebrauchte Schreibweise soll an die Erweiterung des Koeffizientenbereichs erinnern; die erste ist die übliche Bezeichnung des direkten Produktes.

⁸Setzt man die Existenz des Einheitsselementes nicht voraus, so treten in (3) und (4) noch lineare Zusatzglieder auf.

Jeder Ring $\mathfrak{R}$, der gleich dem Produkt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ wird, derart, daß $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ elementweise vertauschbar sind, wird homomorphes Bild von $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$, wobei die Abbildung von $\mathfrak{D}$ zu $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{o}$ isomorph bleibt. Denn die Gleichheit in $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ wird durch diejenige in $\mathfrak{R}$ umfaßt und stimmt für $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ mit der von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ in $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ überein⁹.

2. Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz des direkten Produkts in bezug auf einen Unterring

Sind $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ Ringe, deren Durchschnitt durch den im Zentrum beider gelegenen Ring h gegeben ist, so braucht das direkte Produkt in bezug auf h nicht zu existieren, wie das folgende Beispiel zeigt: Sei h der Ring der ganzen rationalen Zahlen, $\mathfrak{D} = h[x]$ mit $1 - 2x = 0$, und $\mathfrak{o} = h[y]$ mit $1 - 2y = 0$, wo y ein neues Symbol bedeutet. Es werden also $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf h äquivalente Ringe, deren mengentheoretischer Durchschnitt durch h gegeben ist, während zwischen den Symbolen x und y keine Verknüpfungen gegeben sind.

Es gibt keinen $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring $\mathfrak{R}$ derart, daß in $\mathfrak{R}$ — wo also jetzt Verknüpfungen zwischen x und y bestehen — der Durchschnitt durch h gegeben ist. Denn in $\mathfrak{R}$ folgt:

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

wobei Vertauschbarkeit von x und y sogar nicht benutzt wird).

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz des direkten Produktes ist die folgende:

Es muß mindestens einen $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring $\mathfrak{R}$ geben derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ durch h gegeben ist und daß $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ elementweise vertauschbar werden.

Existiert nämlich das direkte Produkt, so ist es selbst ein solcher Ring $\mathfrak{R}$. Um umgekehrt das direkte Produkt zu konstruieren, darf vorausgesetzt werden — diese Voraussetzung wird im folgenden stets gemacht —, daß zwischen den nicht zu h gehörigen Elementen von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ keine Verknüpfungen bestehen, da dies durch Übergang zu äquivalenter Erweiterung von h — Einführung anderer Symbole — stets erreichbar ist.

Es enthalte weiter h das Einheitsselement e von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ (vgl. dazu aber Anmerkung).

Man definiere jetzt $\mathfrak{T}$ als Menge aller bilinearen Verbindungen

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n,$$

wo die x und y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen und die x und y also in $\mathfrak{T}$ vertauschbar werden.

Man setze zwei solche Verbindungen dann und nur dann gleich, wenn sie vermöge der Relationen in $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ formal gleich werden in dem unter 1, (4) präzisierten Sinn. Man definiere weiter Summe und Produkt von $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$ und $\beta_1 x_1 + \cdots + \beta_m x_m$, wo unter den α, β auch Nullen auftreten können, durch die entsprechenden formalen Operationen unter Zuhilfenahme der Relationen in $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$. Dann wird $\mathfrak{T}$ zu einem Ring, der $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterring enthält und deren direktes Produkt ist.

3. Beispiele und Spezialfälle

a) Ist $\mathfrak{D}$ ein Körper und $\mathfrak{o}$ ein beliebiger Ring, der h als Unterring enthält, so existiert stets das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$.

b) Ist $\mathfrak{D} = h[x]$ der Polynombereich in einer Unbestimmten x über h , so existiert das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o} = \mathfrak{o}[x]$ genau dann, wenn $\mathfrak{o}$ eine h -Algebra ist, d.h. wenn die Struktur von $\mathfrak{o}$ als h -Modul mit der Ringstruktur verträglich ist.

c) Sind $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ beides endliche Erweiterungen von h , so existiert das direkte Produkt genau dann, wenn die eine Erweiterung über h linear disjunkt von der anderen ist.

⁹Vergleiche auch § 1, 4.

4. Eindeutigkeit des direkten Produktes

Das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ ist durch $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ und den Unterring h bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Dies folgt unmittelbar aus den definierenden Eigenschaften (1)–(4).

§ 2. Ringe mit unabhängiger Modulbasis. Konstruktion des direkten Produktes

1. Konstruktion des direkten Produktes

Ein System $\mathfrak{T}$ von Elementen τ aus $\mathfrak{D}$ heißt eine *h-Modulbasis* von $\mathfrak{D}$, wenn $\mathfrak{D}$ gleich dem aus $\mathfrak{T}$ in $\mathfrak{D}$ abgeleiteten *h-Modul* wird.

Ein solches System $\mathfrak{T}$ heißt *unabhängig* (in bezug auf h), wenn aus einer Relation

$$\alpha_1 \tau_1 + \alpha_2 \tau_2 + \cdots + \alpha_n \tau_n = 0 \quad (\alpha_i \in h)$$

stets $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$ folgt.

Besitzt $\mathfrak{D}$ eine unabhängige *h-Modulbasis*, so existiert das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ für jeden Ring $\mathfrak{o}$, der h als Unterring enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{T} = \{\tau_1, \tau_2, \dots\}$ eine unabhängige *h-Modulbasis* von $\mathfrak{D}$. Man bilde die Menge aller formalen Linearkombinationen

$$\sum_i y_i \tau_i \quad (y_i \in \mathfrak{o},$$

fast alle $y_i = 0$). Definiert man Addition und Multiplikation durch die formalen Regeln unter Benutzung der Multiplikationstafel der τ_i in $\mathfrak{D}$, so erhält man einen Ring, der das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ ist.

2. Verengungsideal und Erweiterungsideal

Sei $\mathfrak{D}_\mathfrak{o} = \mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ das direkte Produkt. Ein Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{D}$ erzeugt in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ ein *Erweiterungsideal* $\mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Umgekehrt heißt für ein Ideal $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ der Durchschnitt $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{D}$ das *Verengungsideal* von $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{D}$.

Satz 0.4. *Jedes Ideal aus $\mathfrak{D}$ ist Verengungsideal seines Erweiterungsideals in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$.*

Beweis. Sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{D}$ und $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \cap \mathfrak{D}$ das Verengungsideal des Erweiterungsideals. Dann gilt $\mathfrak{a} \subseteq \bar{\mathfrak{a}}$. Sei umgekehrt $c \in \bar{\mathfrak{a}}$. Dann ist $c \in \mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, also

$$c = \sum_i a_i \cdot \left(\sum_j y_{ij} \tau_j \right) = \sum_j \left(\sum_i a_i y_{ij} \right) \tau_j.$$

Andererseits ist $c = \sum_j (h_j e) \tau_j$ mit $h_j \in h$. Wegen der Unabhängigkeit der τ_j folgt $h_j e = \sum_i a_i y_{ij} \in \mathfrak{a}$, also $c \in \mathfrak{a}$. $\square$

3. Hinreichendes Kriterium für die Existenz des direkten Produktes

Das unter 1. gegebene Konstruktionsverfahren läßt sich verallgemeinern. Ein hinreichendes Kriterium für die Existenz des direkten Produktes ist das folgende:

Besitzt $\mathfrak{D}$ eine *h-Modulbasis* $\mathfrak{T}$, die auch *o-Modulbasis* von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ wird (sofern dieses existiert), und ist diese Basis unabhängig in bezug auf h , so existiert $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$.

Dies folgt, da die Konstruktion unter 1. dann durchgeführt werden kann.

§ 3. Das Differenzenideal und der Differenzenquotient

Sei $\mathfrak{D}$ ein kommutativer Ring mit Einheitsselement, $\mathfrak{o}$ ein Unterring und das direkte Produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ in bezug auf h existiere. Es werde ein $\mathfrak{o}$ -isomorpher Ring $\bar{\mathfrak{D}}$ eingeführt, dessen Elemente mit $\xi, \eta, \dots$ bezeichnet werden, während die Elemente von $\mathfrak{D}$ mit $x, y, \dots$ bezeichnet werden.

Das *Differenzenideal* $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ wird definiert als das von allen Differenzen $x - \xi$ erzeugte Ideal:

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \xi_1, x_2 - \xi_2, \dots),$$

wo x_i und ξ_i vermöge des Isomorphismus zwischen $\mathfrak{D}$ und $\bar{\mathfrak{D}}$ einander entsprechen.

Der *Differenzenquotient* $\mathfrak{U}$ ist definiert als Idealquotient des Nullideals durch $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{U} = (0) : \mathfrak{B} = \{ u \in \mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} \mid u \cdot \mathfrak{B} = 0 \}.$$

Die *Differente* $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ in bezug auf h (oder von $\mathfrak{D}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$) entsteht aus $\mathfrak{U}$, indem in den Elementen von $\mathfrak{U}$ jeweils x durch das isomorphe ξ ersetzt wird (oder umgekehrt).

Satz 0.5. *Die Differente $\mathfrak{D}$ ist ein Ideal in $\mathfrak{o}$ (bzw. in $\mathfrak{D}$). Sie besteht aus allen Elementen $d \in \mathfrak{o}$, für die $d \cdot e^{(i)} \in \mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ gilt, wo $e^{(i)}$ die Komponenten der Einheit in der direkten Summenzerlegung von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sind.*

§ 4. Direkte Summenzerlegung und Komponenten der Einheit

Die zentrale Strukturaussage lautet:

Satz 0.6. *Es werde ein dem Zahlkörper K isomorpher Ring $\mathfrak{E}$ eingeführt, der $\mathfrak{o}$ umfaßt, und sein Koeffizientenbereich — die rationalen Zahlen — durch den galoisschen Körper Γ von K erweitert. Dann wird das erweiterte System $\mathfrak{E}_\Gamma$ direkte Summe von n einfachen Komponenten, die den n Isomorphismen von K entsprechen.*

Die einfachen Komponenten werden von der Form $\Gamma e^{(i)}$, wo $e^{(i)}$ die Komponente der Einheit bedeutet. Der Differenzenquotient wird gleich $\mathfrak{D} \cdot e^{(i)}$, unter $\mathfrak{D}$ die Differenten von $\mathfrak{o}$ verstanden. Die Differenten $\mathfrak{D}$ besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit $e^{(i)}$ multipliziert in $\mathfrak{E}_\Gamma$ liegen.

Satz 0.7. *Die Einheitskomponenten $e^{(i)}$ sind Linearformen in der Basis von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{E}$; die Koeffizienten der x in den $e^{(i)}$ ergeben eine Basis des komplementären Moduls von $\mathfrak{o}$.*

Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ hat, folgt sofort, daß die Differenten gleich dem Quotienten von $\mathfrak{o}$ durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist.

§ 5. Die Differenten als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul

Die angegebenen Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differenten jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Satz 0.8. *Für jede Ordnung $\mathfrak{o}$ des Zahlkörpers K gilt:*

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{o} : \mathfrak{o}^*,$$

wo $\mathfrak{o}^*$ der Komplementärmodul von $\mathfrak{o}$ in bezug auf h ist.

Beweisskizze. Aus der direkten Summenzerlegung folgt, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ besitzt. Die Einheitskomponenten $e^{(i)}$ ergeben als Linearformen in der Basis Koeffizienten, die den komplementären Modul aufspannen. Die Beziehung $\mathfrak{D} = \mathfrak{o} : \mathfrak{o}^*$ folgt durch Vergleich der Koeffizientenstruktur.

§ 6. Zusammenhang mit der Differentiation bei Polynomen und der Fundamentalgleichung

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, hier der Fundamentalform, besteht.

Satz 0.9. *Ist $\mathfrak{o} = [1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}]$ eine Potenzbasis, so fällt der Idealdifferentialquotient mit dem Polynomdifferentialquotienten der Fundamentalgleichung zusammen.*

Damit ist dann auch der begriffliche Zusammenhang dieser letzteren Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz der Verzweigungstheorie.

[Das Manuskript bricht hier in skizzenhafter Form ab. Der Verfasserin war offenbar eine genauere Ausarbeitung der §§ 6, 3 und 7 beabsichtigt.]
Göttingen, im Winter 1927/28. Nachgelassene Arbeit.

Paper 44

Algebra der hyperkomplexen Größen

Vorlesung von Prof. E. Noether

W.S. 1929/30

Ausgearbeitet von Prof. M. Deuring

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel I: Darstellungen

- § 1. Definition der direkten Darstellung — Definition der reziproken Darstellung
- § 2. Darstellungsklassen
- § 3. Darstellungsmoduln
- § 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen
- § 5. Vollreduzible Darstellungen — vollständig reduzible Moduln

Kapitel II: Galoissche Theorie kommutativer Körper

- § 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme
- § 7. Der Zerfällungskörper
- § 8. Die galoissche Gruppe
- § 9. Übergang zu beliebigen Körpern
- § 10. Einseitige Zerlegung des Gruppenringes

Kapitel III: Gruppenringe

- § 11. Darstellungstheoretischer Aufbau
- § 12. Charaktere und Charakterenrelationen
- § 13. Anwendung auf die Darstellungstheorie der endlichen Gruppen
- § 14. Die absolut irreduziblen Darstellungen
- § 15. Die Gruppenringe abelscher Gruppen
- § 16. Die verschiedenen äquivalenten Formen des Gruppenringes

Kapitel IV: Zweiseitig einfache Ringe

- § 18. Ein Hilfssatz
- § 19. Normalringe und verschränkte Produkte
- § 20. Irreduzible Darstellungen der Normalringe
- § 21. Automorphismenring und Zerfällungskörper

Kapitel V: Faktorensysteme

- § 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum
- § 23. Faktorensysteme
- § 24. Multiplikation von Faktorensystemen
- § 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_t$ mit Galoisschen Teilkörpern
- § 26. Multiplikation der Normaldarstellungen

Kapitel VI: Theorie der Faktorensysteme

- § 27. Zyklische Algebren
- § 28. Der Hauptsatz der Faktorensysteme
- § 29. Anwendungen

Einleitung

Diese Vorlesung behandelt die allgemeine Darstellungstheorie der Ringe, die aus der Theorie der Darstellungen von endlichen Gruppen einerseits, aus der algebraischen und arithmetischen Theorie der hyperkomplexen Zahlensysteme andererseits hervorgewachsen ist. Diese allgemeinere Auffassung gestattet es, die Resultate beider Gebiete unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zu erfassen und wechselseitig zu beleuchten.

Der Grundgedanke ist der folgende: Jeder Ring $\mathfrak{O}$ besitzt Darstellungen als Ring von linearen Transformationen eines Vektorraumes. Die Theorie dieser Darstellungen führt zu einer Strukturanalyse des Ringes, die seine Zerlegung in einfache Bestandteile zum Ziele hat.

Kapitel I. Darstellungen

§ 1. Definition der direkten Darstellung — Definition der reziproken Darstellung

Eine *direkte Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{D}$ in einem Körper $\mathbb{K}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{D}$ in den Ring $\mathbb{K}_n$ der n -reihigen quadratischen Matrizen mit Elementen aus $\mathbb{K}$. Das heißt: Jedem Element $a \in \mathfrak{D}$ wird eine Matrix $A(a) \in \mathbb{K}_n$ zugeordnet, und es gilt:

$$A(a+b) = A(a) + A(b), \quad A(ab) = A(a) \cdot A(b).$$

Eine *reziproke Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{D}$ in $\mathbb{K}$ ist ein Teilring $\mathfrak{D}^*$ des Ringes $\mathbb{K}_n^*$ der Matrizen n -ten Grades mit Elementen aus $\mathbb{K}$, auf den $\mathfrak{D}$ reziprok ringhomomorph abgebildet ist. Reziprok ringhomomorph heißt: Entsprechen den $\mathfrak{D}$ -Elementen c, d die $\mathfrak{D}^*$ -Elemente C, D , so entspricht cd das Element DC (umgekehrte Reihenfolge!).

§ 2. Darstellungsklassen

Zwei direkte Darstellungen $A(a)$ und $B(a)$ von $\mathfrak{D}$ in $\mathbb{K}$ heißen *äquivalent*, wenn es eine feste reguläre Matrix $T \in \mathbb{K}_n$ gibt mit

$$B(a) = T^{-1}A(a)T \quad \text{für alle } a \in \mathfrak{D}.$$

Die äquivalenten Darstellungen bilden eine *Darstellungsklasse*. Die Anzahl der inäquivalenten irreduziblen Darstellungsklassen ist endlich, wenn $\mathfrak{D}$ eine endliche Basis über $\mathbb{K}$ besitzt.

§ 3. Darstellungsmoduln

Sei $\mathfrak{D}$ ein Ring und $\mathbb{K}$ ein Körper. Ein *Darstellungsmodul* M ist ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, auf dem $\mathfrak{D}$ als Ring von linearen Operatoren wirkt:

$$c(m_1 + m_2) = cm_1 + cm_2, \quad (c_1c_2)m = c_1(c_2m), \quad c(tm) = (ct)m.$$

M heißt *vollständig reduzibel*, wenn er direkte Summe von einfachen Untermoduln ist. M heißt *einfach*, wenn er keine nichttrivialen Untermoduln besitzt.

§ 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen

- (1) Jeder Darstellungsmodul führt in eindeutiger Weise zu einer Darstellung: Wählt man eine Basis $x_1, \dots, x_n$ von M über $\mathbb{K}$, so wird jedem $c \in \mathfrak{D}$ durch $cx_i = \sum_j a_{ij}x_j$ eine Matrix (a_{ij}) zugeordnet.
- (2) Jede Darstellung führt zu einem Darstellungsmodul: Man definiert $M = \mathbb{K}^n$ mit der Operation $c \cdot v = A(c) \cdot v$.
- (3) Zwei Darstellungen sind äquivalent genau dann, wenn die zugehörigen Darstellungsmoduln isomorph sind.

§ 5. Vollreduzible Darstellungen — vollständig reduzible Moduln

Eine Darstellung heißt *vollreduzibel*, wenn der zugehörige Darstellungsmodul vollständig reduzibel ist, d.h. direkte Summe von einfachen Untermoduln.

Satz 0.10 (Maschke–Noether). *Ist $\mathfrak{D}$ ein Ring, der als $\mathbb{K}$ -Algebra halbeinfach ist, so ist jede Darstellung von $\mathfrak{D}$ vollreduzibel.*

Der Beweis beruht auf der Existenz eines Komplements zu jedem Untermodul mittels des Spuropolynoms.

Kapitel II. Galoissche Theorie kommutativer Körper

§ 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme

$\mathfrak{Z} = z_1\mathfrak{P} + \cdots + z_n\mathfrak{P}$ sei ein kommutatives System über $\mathfrak{P}$. Wir wollen alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in einem algebraisch abgeschlossenen Erweiterungskörper Ω von $\mathfrak{P}$ aufstellen.

Da jede Darstellung von $\mathfrak{Z}$ in Ω zu einer Darstellung von $\mathfrak{Z}_\Omega = \Omega z_1 + \cdots + \Omega z_n$ führt — die Darstellungen der schon aufgelösten Algebra sind bekannt — genügt es, die Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ zu untersuchen.

Ist $\mathfrak{Z}$ kommutativ und halbeinfach, so zerfällt $\mathfrak{Z}_\Omega$ in direkte Summe von Körpern, die zu Ω isomorph sind. Die irreduziblen Darstellungen sind gegeben durch die verschiedenen Isomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω .

§ 7. Der Zerfällungskörper

Die Z_i sind die irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in Ω . Wenn also der Körper Γ zwischen $\mathfrak{P}$ und Ω , $\mathfrak{P} \subset \Gamma \subset \Omega$, alle Z_i enthält, so müssen alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ schon in Γ möglich sein.

Ein solcher Körper Γ heißt *Zerfällungskörper* von $\mathfrak{Z}$. Der kleinste Zerfällungskörper ist durch die Adjunktion der Werte $Z_i(z_j)$ an $\mathfrak{P}$ gegeben.

§ 8. Die galoissche Gruppe

Sei Γ ein Zerfällungskörper von $\mathfrak{Z}$. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Automorphismen von Γ , die $\mathfrak{P}$ elementweise festlassen, heißt *galoissche Gruppe* von Γ über $\mathfrak{P}$.

Die Anzahl der irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in Γ ist gleich dem Grad $[\Gamma : \mathfrak{P}]$. Die galoissche Gruppe operiert transitiv auf diesen Darstellungen.

§ 9. Übergang zu beliebigen Körpern

Die bisher entwickelte Darstellungstheorie reicht zu einer Begründung der Galoisschen Theorie aus. Für beliebige kommutative Körper K über $\mathfrak{P}$ betrachte man das System $\mathfrak{Z} = K$ und seine Darstellungen.

§ 10. Einseitige Zerlegung des Gruppenringes

Der Gruppenring $\mathfrak{G}_\mathfrak{P}$ einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ über $\mathfrak{P}$ zerfällt einseitig in direkte Summe von einfachen Linksidealien:

$$\mathfrak{G}_\mathfrak{P} = \mathfrak{I}_1 \oplus \mathfrak{I}_2 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{I}_r.$$

Diese Zerlegung entspricht der Zerlegung der regulären Darstellung in irreduzible Bestandteile.

Kapitel III. Gruppenringe

§ 11. Darstellungstheoretischer Aufbau

Der Gruppenring $\mathfrak{G}_{\mathfrak{P}}$ einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G} = \{s_1, \dots, s_h\}$ wird als Menge aller formalen Summen $\sum_i \alpha_i s_i$ mit $\alpha_i \in \mathfrak{P}$ definiert. Multiplikation und Addition werden distributiv aus den Gruppenverknüpfungen erklärt.

Die Darstellungstheorie von $\mathfrak{G}_{\mathfrak{P}}$ liefert:

- Die absolut irreduziblen Darstellungen der Gruppe $\mathfrak{G}$.
- Die Charaktere und Charakterenrelationen.
- Die Zerlegung des Gruppenringes in einfache Bestandteile.

§ 12. Charaktere und Charakterenrelationen

Der Charakter χ einer Darstellung $\mathfrak{D}$ ist definiert durch

$$\chi(s) = \text{Tr } \mathfrak{D}(s).$$

Für die irreduziblen Charaktere gelten die Orthogonalitätsrelationen:

$$\sum_{s \in \mathfrak{G}} \chi_i(s) \chi_j(s^{-1}) = \begin{cases} n_i h & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j, \end{cases}$$

wo n_i der Grad der i -ten irreduziblen Darstellung ist und $h = |\mathfrak{G}|$.

§ 13. Anwendung auf die Darstellungstheorie der endlichen Gruppen

Aus den Charakterenrelationen folgt:

- (1) Die Anzahl der irreduziblen Darstellungen ist gleich der Anzahl der Konjugationsklassen von $\mathfrak{G}$.
- (2) Die Summe der Quadrate der Grade der irreduziblen Darstellungen ist gleich der Ordnung der Gruppe:

$$\sum_i n_i^2 = h.$$
- (3) Jeder Grad n_i teilt die Gruppenordnung h .

§ 14. Die absolut irreduziblen Darstellungen

Eine Darstellung heißt *absolut irreduzibel*, wenn sie über dem algebraischen Abschluß $\bar{\mathfrak{P}}$ irreduzibel bleibt. Die absolut irreduziblen Darstellungen entsprechen den einfachen Bestandteilen von $\mathfrak{G}_{\bar{\mathfrak{P}}}$.

§ 15. Die Gruppenringe abelscher Gruppen

Wir verstehen unter $\mathfrak{U} = \{u_1, \dots, u_n\}$ eine abelsche Gruppe der Ordnung n . Der Gruppenring $\mathfrak{U}_{\mathfrak{P}}$ ist kommutativ.

Satz 0.11. *Der Gruppenring einer abelschen Gruppe ist genau dann vollreduzibel, wenn die Charakteristik p von $\mathfrak{P}$ die Gruppenordnung n nicht teilt.*

Beweis. Für den ersten Teil: Aus $h \equiv 0 \pmod{p}$ folgt $H = 0$, d.h. $\mathfrak{o}$ enthält den Darstellungsmodul für den Hauptcharakter nicht, kann also nicht vollreduzibel gewesen sein.

Wenn aber $h \not\equiv 0 \pmod{p}$, also $\mathfrak{o}$ vollreduzibel ist, so folgt unmittelbar

$$1 = \frac{1}{n} \sum_a a \cdot a^{-1}.$$

Umkehrung: Aus $h \equiv 0 \pmod{p}$ folgt $\mathfrak{o} = 0$. Dies wird für abelsche Gruppen bewiesen. (In M.Z. § 26 ist dieser Teil des Satzes allgemein bewiesen.)

§ 16. Die verschiedenen äquivalenten Formen des Gruppenringes

Definiert man das Produkt $\mathfrak{U}_i \cdot \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}_l$ durch

$$\mathfrak{U}_l a = \mathfrak{U}_i a \cdot \mathfrak{U}_k a,$$

so ist die Gesamtheit der $\mathfrak{U}_i$ eine mit $\mathfrak{U}$ isomorphe Gruppe $\mathfrak{A}$.

Beweis. $\mathfrak{U}_l = \mathfrak{U}_i \cdot \mathfrak{U}_k$ ist wegen

$$\mathfrak{U}_a \cdot \mathfrak{U}_b = \mathfrak{U}_i a^{-1} \mathfrak{U}_k a \cdot \mathfrak{U}_i b^{-1} \mathfrak{U}_k b = \mathfrak{U}_i a b^{-1} \mathfrak{U}_k a b = \mathfrak{U}_{ab}$$

ein Homomorphismus von $\mathfrak{U}$ auf $\mathfrak{A}$, und da es außer den $\mathfrak{U}_i$ keine Homomorphismen von $\mathfrak{U}$ gibt, so ist $\mathfrak{U}$ gleich einem Unterring $\mathfrak{B}$.

Kapitel IV. Zweiseitig einfache Ringe

§ 18. Ein Hilfssatz

Wir verstehen unter $\mathbb{K}$ einen Körper und unter $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen (isomorphen Abbildungen auf sich) von $\mathbb{K}$. Die Menge der $\mathbb{K}$ -Elemente, die bei jedem zu $\mathfrak{G}$ gehörigen Automorphismus ungeändert bleiben, ist ein Teilkörper $\mathfrak{P}$ von $\mathbb{K}$, der *Invariantenkörper* von $\mathfrak{G}$.

Ist $t \neq 0$ irgendein Element aus $\mathbb{K}$, so bilden diejenigen Elemente $s \in \mathfrak{G}$, für die $t^s = t$, eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$.

Hilfssatz 0.1. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen von $\mathbb{K}$ und $\mathfrak{P}$ der Invariantenkörper. Sei $\mathbb{K}$ von endlichem Grad n über $\mathfrak{P}$. Dann gilt:*

- (1) $|\mathfrak{G}| \leq [\mathbb{K} : \mathfrak{P}] = n$.
- (2) Ist $|\mathfrak{G}| = n$, so ist $\mathfrak{G}$ die volle Galoisgruppe von $\mathbb{K}$ über $\mathfrak{P}$.

§ 19. Normalringe und verschränkte Produkte

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen von $\mathbb{K}$ mit Invariantenkörper $\mathfrak{P}$. Sei $[\mathbb{K} : \mathfrak{P}] = n$ und $|\mathfrak{G}| = n$.

Der *verschränkte Produkt* $\mathfrak{S}_{\mathfrak{P}}$ (oder $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$) wird definiert als der von $\mathbb{K}$ und den Symbolen u_s ($s \in \mathfrak{G}$) erzeugte Ring mit den Relationen:

$$\begin{aligned} x \cdot u_s &= u_s \cdot x^s & (x \in \mathbb{K}), \\ u_s \cdot u_t &= a_{s,t} \cdot u_{st} & (a_{s,t} \in \mathbb{K}^*). \end{aligned}$$

Die Faktoren $a_{s,t}$ bilden ein *Faktorensystem* und genügen der Kozyklusbedingung:

$$a_{s,t} \cdot a_{st,r} = a_{s,tr} \cdot a_{t,r}^s.$$

Satz 0.12. $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ ist zweiseitig einfach (also auch vollständig reduzibel).

Beweis. Jedes zweiseitige $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ -Ideal $\mathfrak{a}$ ist gegenüber der Gruppe $\mathfrak{G}$ der inneren Automorphismen von $\mathbb{K}$ invariant. Denn setzen wir, unter x ein von Null verschiedenes $\mathbb{K}$ -Element verstanden, $x^{-1}\mathfrak{a}x = \mathfrak{a}'$, so ist $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}'$ wegen der Idealeigenschaft von $\mathfrak{a}$; da aber $\mathfrak{a}$ als $\mathbb{K}$ -Modul betrachtet wird, folgt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$. Also ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal des verschränkten Produktes, was die Einfachheit zeigt.

§ 20. Irreduzible Darstellungen der Normalringe

Satz 0.13. *Die einzige irreduzible reziproke Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ in $\mathbb{K}$ ist die durch ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ erzeugte.*

Wenn diese irreduzible Darstellung den Grad r hat, so ist der Grad irgendeiner Darstellung ein Multiplum von r ; man kann natürlich durch Aneinanderbauen von irreduziblen Darstellungen zu jedem gegebenen Multiplum $r \cdot m$ gelangen.

§ 21. Automorphismenring und Zerfällungskörper

Sei $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ ein zweiseitig einfacher Ring mit Zentrum $\mathfrak{P}$. Sei $\mathbb{K}$ ein maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ vom Grad t über $\mathfrak{P}$.

Satz 0.14. $\mathbb{K}$ ist Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ genau dann, wenn $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathbb{K} \cong \mathbb{K}_t$.

Beweis. Sei $\mathbb{K}$ Zerfällungskörper, $\mathfrak{T}$ der Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{R}$, also $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} \sim \mathfrak{T} \subseteq \mathbb{K}$. Daraus folgt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} = \mathfrak{T} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathbb{K}$; der Rang von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ über $\mathbb{K}$ ist mithin das Produkt von $(\mathfrak{T} : \mathfrak{P})$ mit dem Rang von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; er ist andererseits gleich t^2 , daher ist der Rang von $\mathfrak{T}$, also auch der von $\mathbb{K}$, gleich t . $\square$

Kapitel V. Faktorensysteme

§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum

Die zweiseitig einfachen Ringe mit festem Zentrum $\mathfrak{P}$ und festem Grad t bilden eine Gruppe unter der Multiplikation $\otimes_{\mathfrak{P}}$. Das Einselement ist $\mathfrak{P}_t$ (die Matrizenalgebra über $\mathfrak{P}$). Das inverse Element ist die *reziproke Algebra*.

§ 23. Faktorensysteme

Sei $\mathbb{K}$ ein galoisscher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ mit Gruppe $\mathfrak{G}$. Jedem verschränkten Produkt $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}} = (\mathbb{K}, \mathfrak{G}, a_{s,t})$ ist ein Faktorensystem $\{a_{s,t}\}$ zugeordnet.

Zwei Faktorensysteme $\{a_{s,t}\}$ und $\{b_{s,t}\}$ heißen *äquivalent*, wenn es Elemente $c_s \in \mathbb{K}^*$ gibt mit

$$b_{s,t} = \frac{c_s \cdot c_t^s}{c_{st}} \cdot a_{s,t}.$$

§ 24. Multiplikation von Faktorensystemen

Die Äquivalenzklassen von Faktorensystemen bilden eine Gruppe:

$$\{a_{s,t}\} \cdot \{b_{s,t}\} = \{a_{s,t} \cdot b_{s,t}\}.$$

Diese Gruppe ist isomorph zur *Brauergruppe* des Körpers $\mathfrak{P}$.

§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_t$ mit Galoisschen Teilkörpern

Sei $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ ein Normalring vom Grad t^2 über $\mathfrak{P}$. Eine *Normaldarstellung* ist eine Einbettung von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ in $\mathbb{K}_t$, wo $\mathbb{K}$ ein galoisscher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ mit Gruppe $\mathfrak{G}$ ist.

Die Normaldarstellung liefert:

- (1) Ein Faktorensystem $\{a_{s,t}\}$.
- (2) Eine Realisierung von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ als verschränktes Produkt.
- (3) Die Verbindung zur Galoisschen Theorie.

§ 26. Multiplikation der Normaldarstellungen

Sind $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(1)}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(2)}$ zwei Normalringe mit den Faktorensystemen $\{a_{s,t}^{(1)}\}$ und $\{a_{s,t}^{(2)}\}$, so hat das direkte Produkt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(1)} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(2)}$ das Faktorensystem $\{a_{s,t}^{(1)} \cdot a_{s,t}^{(2)}\}$.

Kapitel VI. Theorie der Faktorensysteme

§ 27. Zyklische Algebren

Sei $\mathbb{K}$ ein zyklischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ vom Grad n mit erzeugendem Automorphismus σ . Ein *zyklische Algebra* $(\mathbb{K}, \sigma, a)$ wird definiert als das verschränkte Produkt mit Basis $\{u_0, u_1, \dots, u_{n-1}\}$ und

$$u_i \cdot x = x^{\sigma^i} \cdot u_i, \quad u_i \cdot u_j = u_{i+j} \cdot a^{\lfloor (i+j)/n \rfloor}.$$

Satz 0.15. *Zwei zyklische Algebren $(\mathbb{K}, \sigma, a)$ und $(\mathbb{K}, \sigma, b)$ sind äquivalent genau dann, wenn a/b eine Norm aus $\mathbb{K}$ ist.*

§ 28. Der Hauptsatz der Faktorensysteme

Satz 0.16 (Hauptsatz). *Die Gruppe der Faktorensysteme modulo der trivialen Faktorensysteme ist isomorph zur Brauergruppe des Körpers $\mathfrak{P}$.*

Dieser Satz liefert die vollständige Klassifikation der zweiseitig einfachen Ringe mit Zentrum $\mathfrak{P}$.

§ 29. Anwendungen

- (1) *Lokale Klassenkörpertheorie:* Für $\mathfrak{P} = \mathbb{Q}_p$ ist die Brauergruppe isomorph zu $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
- (2) *Globale Klassenkörpertheorie:* Die Brauergruppe von $\mathbb{Q}$ läßt sich durch die lokalen Brauergruppen beschreiben (lokal-globales Prinzip).
- (3) *Satz von Hasse–Brauer–Noether:* Eine Algebra über $\mathbb{Q}$ zerfällt genau dann, wenn sie lokal überall zerfällt.

Ende der Vorlesung

Ausgearbeitet von M. Deuring, Göttingen W.S. 1929/30

End of pages 701–750